7TH STD BIOLOGY TERM 1

5.தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும்மாற்றுருக்கள்

I.இனப்பெருக்கம் (Reproduction)

தாவரங்கள் புதிய தாவரங்களை உருவாக்கும் செயல் இனப்பெருக்கம் எனப்படும்.

இரண்டு வகைகள்:

பாலின இனப்பெருக்கம்

விதைகள் மூலம் உருவாகும்

உதா: மாமரம், பூசணி

பாலில்லா இனப்பெருக்கம்

விதைகள் இல்லாமல் உருவாகும்

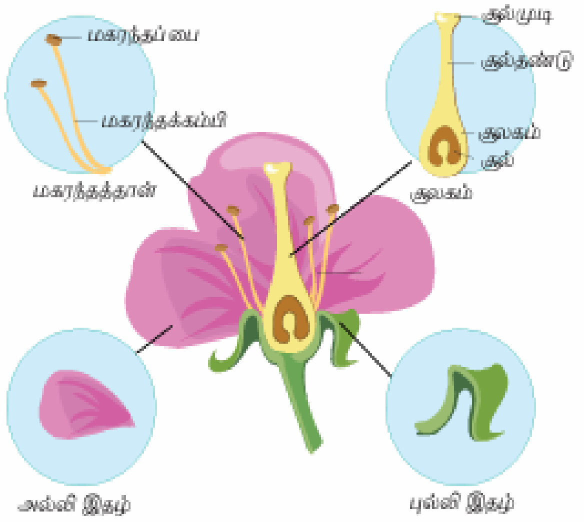
உதா: உருளைக்கிழங்கு (தண்டு), வாழை

பாலின இனப்பெருக்கம் (Sexual Reproduction)

மலரின் பகுதிகள்:

மலரில் 4 முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன:

- **புல்லி (Sepal)**
- **அல்லி (Petal)**
- **மகரந்தத்தாள் (Stamen) – ஆண் பகுதி**
- **சூலை (Carpel/Pistil) – பெண் பகுதி**



மலரின் நீள்வெட்டுத்தோற்றம்

மலர் வகைகள்:

- முழுமையான மலர் – 4 பாகங்களும் இருக்கும்
- முழுமையற்ற மலர் – சில பாகங்கள் இல்லை
- இருபால் மலர் – ஆண் + பெண் இரண்டும்
- ஒருபால் மலர் – ஆண் அல்லது பெண் மட்டும்

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

மகரந்தச்சேர்க்கை (Pollination)

- ஆண் மலரில் இருந்து மகரந்தம் → பெண் மலரின் சூலைக்கு சேருதல்
- 2 வகைகள்:
  - **இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை**
  - **செயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை**

இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை

- காற்று, பூச்சிகள், பறவைகள் மூலம் நடக்கும்
- தேனீ, வண்ணத்துப்பூச்சி போன்றவை உதவும்
- மகரந்தம் ஒரு மலரிலிருந்து மற்ற மலருக்கு செல்லும்

தன் மகரந்தச் சேர்க்கை (Self Pollination)

- அதே மலரின் மகரந்தம் → அதே மலரின் சூலைக்கு செல்லும்
- குறைந்த மகரந்தம் போதும்
- புதிய பண்புகள் இல்லை

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை (Cross Pollination)

- ஒரு மலரின் மகரந்தம் → மற்றொரு மலருக்கு செல்லும்
- அதிக மகரந்தம் தேவை
- புதிய பண்புகள் உருவாகும்

கருவுறுதல் (Fertilization)

- மகரந்தம் சூலையை அடைந்த பிறகு → **மகரந்தக் குழல் உருவாகும்**
- மகரந்தக் குழல் → ஆண் கேமீட்டை கொண்டு செல்கிறது
- அது பெண் கேமீட்டுடன் இணைகிறது
- இந்த இணைவு → **கருவுறுதல்**

முக்கிய அம்சங்கள்

- பெண் கேமீட் → **சூலில் (ovule) உள்ளது**
- சூல் → சூற்பையில் (ovary) உள்ளது

கருவுறுதலுக்குப் பின் மாற்றங்கள்

- சூற்பை → **கனியாக மாறும்**
- சூல் → **விதையாக மாறும்**
- இதழ்கள், மகரந்தத்தாள் → **உதிரும்**
- சில தாவரங்களில் புல்லி → **கனியுடன் ஒட்டும்(கத்தரி, வெண்டை)**

கனிகள் (Fruits) – எடுத்துக்காட்டுகள்

- மாம்பழம் → 1 விதை
- பட்டாணி → பல விதைகள்
- சீத்தாப்பழம் → பல கனிகள் சேர்ந்தது

சிறப்பு தகவல்கள்

- பெரிய விதை → **இரட்டை தேங்காய்**
- சிறிய விதை → **ஆர்கிட் விதைகள்**

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

பாலில்லா இனப்பெருக்கம்(Asexual Reproduction)

விதை இல்லாமல் உருவாகும்:

வகைகள்:

- உடல் இனப்பெருக்கம் – தண்டு, வேர் மூலம் **உருளைக்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு, கரும்பு.**
- மொட்டு விடுதல் –ஈஸ்ட்
- துண்டாதல் – ஸ்பைரோகைரா
- ஸ்போர் உருவாக்கம் - பாசிகள், பிரையோஃபைட் மற்றும் டெரிடோஃபைட் (பெரணிகள்) தாவரங்கள் போன்றவை

II. தாவர உறுப்புகளின் மாற்றுருக்கள் (Modifications)

தாவரங்கள் தங்களை சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்கின்றன

வேர் மாற்றுருக்கள்:

- சேமிப்பு வேர் – கேரட், பீட்ரூட், முள்ளங்கி
- ஆதார வேர் – ஆலமரம்(தூண் வேர்)
- முட்டு வேர் – கரும்பு, மக்காச்சோளம்
- பற்று வேர்;- வெற்றிலை, மிளகு
- சுவாச வேர் – அவிசினியா-
- உறிஞ்சு வேர் – கஸ்குட்டா-ஹாஸ்டோரியா
- தொற்று வேர் - வாண்டா

நிமட்டோஃபோர்கள்

தண்டு மாற்றுருக்கள்:

1.இலைத் தொழில் தண்டு

- வறண்ட சூழலில் நீர் சேமிப்பு அவசியம்
- மேற்பரப்பு குறைவு → நீராவி குறைவு
- இலை → முட்களாக மாறும்
- தண்டு → பசுமையாகி ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறது(Phylloclade)
- தண்டு → நீர் சேமிக்கும்
- உதாரணம்: **கள்ளி**

TNSEDTHANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

2. தரையை ஒட்டி வளரும் தண்டுகள் (Subaerial stems)

- சில தாவரங்களில் தண்டு**தரையை ஒட்டி கிடைமட்டமாக**வளரும்.
- இவை**இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவும்**.

1. ஓடு தண்டு (Runner)

- தரையின் மேற்பரப்பில் கிடைமட்டமாக வளரும்.
- இடைவிடாமல்**வேர் மற்றும் இலைகள்**உருவாகும்.
- புதிய தாவரங்கள் உருவாகும்.
- உதாரணம்: **வல்லாரை**

2. ஸ்டோலன் (Stolon)

- தண்டு முதலில் மேலே வளர்ந்து பின்னர் வளைந்து தரையைத் தொடும்.
- தரையைத் தொடும் இடத்தில் புதிய தாவரம் உருவாகும்.
- உதாரணம்: **காட்டு ஸ்ட்ராபெரி**

3. சக்கர் (Sucker)

- தரைக்கீழ் இருந்து மேலே வளரும் மெல்லிய கிளைகள்.
- மேலே வந்து புதிய தாவரம் உருவாக்கும்.
- உதாரணம்: **கிறிசாந்திமம்**

4. குட்டையானஓடு தண்டு

- தண்டு குறுகியதும் தடித்ததுமாக இருக்கும்.
- இலைகள் கூட்டமாக இருக்கும்.
- கீழே வேர் உருவாகும்.
- உதாரணம்: வெங்காயத்தாமரை

3. தரைக்கீழ் தண்டுகள் (Underground stems)

- சில தண்டுகள்**முழுவதும் மண்ணுக்குள்**இருக்கும்.
- இவை**உணவு சேமிப்பிற்காக**தடித்தும் பருத்தும் இருக்கும்.
- இவை வரம்புள்ள வளர்ச்சி கொண்டவை.

1. மட்டநிலத் தண்டு (Rhizome)

- மண்ணுக்குள்**கிடைமட்டமாக வளரும் தடித்த தண்டு**
- **கணு** (node) **மற்றும் கணுவிடை** (internode)காணப்படும்
- கணுகளில்செ**தில் இலைகள்**இருக்கும்
- **ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில்**வளரும்
- கணுகளில் உள்ள மொட்டுகள் → புதிய தண்டு மற்றும் இலைகள் உருவாகும்
- **உதாரணம்:இஞ்சி, மஞ்சள்**

2. கந்தம் (Corm)

- **வட்ட வடிவம்**கொண்ட தண்டு
- மேல்பகுதி, அடிப்பகுதி → **தட்டையாக இருக்கும்**
- மட்டநிலத் தண்டைவிட**சிறியது**
- செதில் இலைகள் உள்ள இடங்களில் இருந்து**மொட்டுகள் உருவாகும்**
- **உதாரணம்:சேப்பங்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு**

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

3. கிழங்கு (Tuber)
- **உணவு சேமிக்கும் பெரிய தண்டு**
- வடிவம்: பொதுவாக**உருண்டை**
- இதில்**"கண்" (eyes)**எனப்படும் மொட்டுகள் இருக்கும்
- கிழங்கை துண்டாக வெட்டி நட்டால் → புதிய தாவரம் வளரும்
- **உதாரணம்:**உருளைக்கிழங்கு

4. குமிழம் (Bulb)
- தண்டு → **மிகவும் குறுகிய தட்டு வடிவம்**
- **சதைப்பற்றுள்ள இலைகளில் உணவு சேமிப்பு**
- நுனியில்**மொட்டு (bud)**இருக்கும்
- உள்ளேயுள்ள இலைகள் → உணவு சேமிக்கும்
- **உதாரணம்:**பூண்டு, வெங்காயம்

இலைகளின் மாற்றுருக்கள் (Leaf Modifications)
- தாவரங்கள் தங்களின்**சூழல் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப**தங்களை மாற்றிக்கொள்கின்றன
- அதில் ஒன்று → **இலைகளின் மாற்றுருக்கள்**

1. முட்கள் (Spines)
- இலைகள் → **முட்களாக மாற்றம் அடையும்**
- தண்டு → **பசுமையான பகுதி ஆகி ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறது**
- பயன்பாடு:**நீரிழப்பை குறைக்கும் + பாதுகாப்பு**
- **உதாரணம்:**கள்ளி வகைகள்

2. பற்றுக் கம்பிகள் (Tendrils)
- இலை / இலைப் பகுதிகள் → **நீண்ட கம்பி போல மாறும்**
- பயன்பாடு:**ஏறும் தாவரங்களுக்கு ஆதரவு**

உதாரணங்கள்:
- செங்காந்தள் → இலை நுனி பற்றுக் கம்பியாக மாறும்
- பட்டாணி → சிறிய இலைகள் பற்றுக் கம்பிகளாக மாறும்

3. இலைத்தொழில் இலைக்காம்பு (Phyllode)
- இலைக்காம்பு → **இலை போல பரந்து காணப்படும்**
- இது**ஒளிச்சேர்க்கை பணியை செய்கிறது**

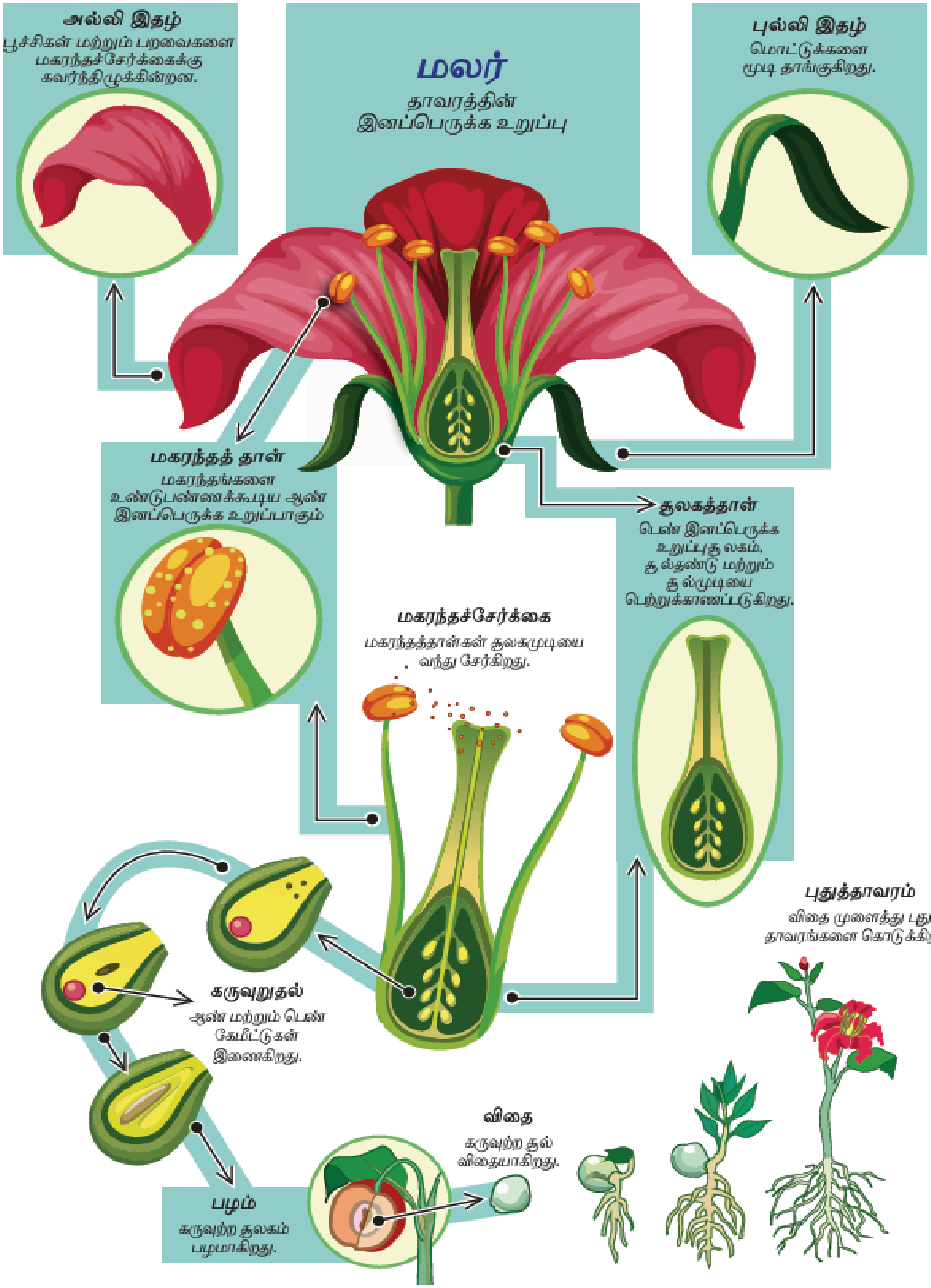
உதாரணம்:அகேஷியா

4. கொல்லிகள் (Insectivorous leaves)
- **நைட்ரஜன் குறைவான இடங்களில்**வளரும் தாவரங்கள்
- இலைகள் → **பூச்சிகளை பிடிக்கும் அமைப்பாக மாறும்**
- இலை உள்ளே → **செரிமான நொதிகள் (enzymes)**சுரக்கும்
- பூச்சிகளை ஜீரணித்து → **நைட்ரஜன் பெறும்**
- **உதாரணம்:**நெப்பந்தஸ்

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

தாவரங்களின் பால் இனப்பெருக்கம்



அலகு 6 உடல் நலமும், சுகாதாரமும்

உடல்நலம் என்றால் என்ன?

- நோய்கள், மன அழுத்தம் இல்லாத நல்ல மனநிலை மற்றும் உடல்நிலை
- உடல், உணர்ச்சி, உளவியல் நல்வாழ்வை உள்ளடக்கியது

நல்ல உடல்நலத்திற்கு அவசியமானவை:

- சத்து நிறைந்த உணவு
- உடற்பயிற்சி
- போதுமான ஓய்வு மற்றும் தூக்கம்
- சிறந்த சுகாதாரம்

சுகாதாரம் - வகைகள்

தனிநபர் சுகாதாரம்

- தினமும் குளித்தல்
- ஆடைகளை சுத்தமாக வைத்தல்
- பல் துலக்குதல்
- கை மற்றும் கால் கழுவுதல்
- சுகாதாரமற்ற உணவுகளை தவிர்த்தல்

சமூக சுகாதாரம்

- சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்தல்
- வடிகால்கள் (சாக்கடை) சரியாக மூடப்பட வேண்டும்
- கழிவுநீரை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது
- குப்பைகளை மக்கும்/மக்காத என பிரித்து அகற்றுதல்

நோய் பரவுதல் - சளி&காய்ச்சல்

காரணிகள்:பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்

அறிகுறிகள்:

- நாசியில் ஒழுகுதல்
- இருமல், தொண்டை வலி
- உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு
- மூட்டு வலி
- சில சமயம் வயிற்றுப்போக்கு

பரவும் விதம்:

- தும்மல், இருமல் மூலம் காற்றில் பரவுதல்
- நோயாளி தொட்ட பொருட்களை தொடுவதன் மூலம்

தடுக்க:

- கைக்குட்டை பயன்படுத்துதல்
- அடிக்கடி கை கழுவுதல்

டெங்கு காய்ச்சல்

- வைரஸ்: DEN-1, 2 (ஃபிளேவி வைரஸ் வகை)
- பரப்புவது:ஏடிஸ் எஜிப்டி கொசு
- விளைவு:இரத்த தட்டுகள் எண்ணிக்கை குறைதல்
- கொசுவின் பரவல் தூரம்: 50-100 மீட்டர் சுற்றளவு

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

உடல் பராமரிப்பு

- மனித உடல் பல உறுப்புகள் மற்றும் மண்டலங்களால் ஆனது.
- உடல் ஒரு இயந்திரம் போல செயல்படும்.
- சரியான பராமரிப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதலுடன் உடல் நன்றாக இயங்கும்.
- செரிமான மண்டலம், இரத்த ஓட்ட மண்டலம், தசை மண்டலம் ஆகியவை ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

பல் பராமரிப்பு (Oral Hygiene)

- பல் மற்றும் ஈறு ஆரோக்கியம் மிகவும் முக்கியம்.
- உணவை மெல்வது "மாஸ்டிகேஷன் (Mastication)" எனப்படுகிறது.
- நல்ல பற்கள் → அழகான தோற்றம் + தெளிவான பேச்சு.

பல் பராமரிப்பு முறைகள்

- தினமும் 2 முறை பல் துலக்க வேண்டும்.
- Flossing மூலம் உணவுத் துணுக்குகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை நீக்கலாம்.
- ஆரம்பத்தில் ஈறுகளில் இரத்தம் வரலாம், பின்னர் சரியாகும்.

பற்களை பாதிக்கும் நோய்கள்

1. ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு

- காரணம்: வைட்டமின் C குறைபாடு
- தீர்வு: சிட்ரஸ் பழங்கள் சாப்பிடுதல்

2. பற்சிதைவு (Tooth Decay)

- காரணம்: பாக்டீரியா
- விளைவு: அமிலம் உருவாகி பல் சேதம்
- தீர்வு: பல் துலக்குதல், flossing

3. Periodontitis (ஈறு நோய்)

- காரணம்: புகையிலை
- விளைவு: ஈறு, எலும்பு சேதம்
- தீர்வு: புகையிலை தவிர்த்தல், சீரான உணவு

கண் பராமரிப்பு

- கண் மிகவும் முக்கியமான உணர்வு உறுப்பு.
- நாம் 80% தகவலை கண் மூலம் பெறுகிறோம்.
- கண்களை பாதுகாப்பதால் பார்வை இழப்பு தவிர்க்கலாம்.

கண்களை பாதிக்கும் நோய்கள்

1. மாலைக்கண் (Night Blindness)

- **காரணம்: வைட்டமின் A குறைபாடு**
- **தீர்வு: வைட்டமின் A உள்ள உணவு**

2. Conjunctivitis (Pinkeye)

- **காரணம்: வைரஸ் / பாக்டீரியா**
- **அறிகுறி: கண் சிவப்பு, தொற்று**
- **தீர்வு: மருந்து, சுத்தம்**

3. Color Blindness

- **காரணம்: மரபியல்**
- **தீர்வு: முழுமையான சிகிச்சை இல்லை (சிறப்பு கண்ணாடி உதவும்)**

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

கண் பராமரிப்பு நல்ல பழக்கங்கள்

✔குளிர்ந்த நீரில் கண் கழுவுதல்
✔காய்கறி (carrot) சாப்பிடுதல்
✔பழங்கள் (orange, lemon) சாப்பிடுதல்

✘நீண்ட நேரம் TV / Computer பயன்படுத்துதல்
✘கண்களை அடிக்கடி உரசுதல்

தலைமுடி பராமரிப்பு

- தலைமுடி ஆரோக்கியம் → உடல் ஊட்டச்சத்து நிலையை காட்டும்
- முடி உதிர்தல் → ஊட்டச்சத்து குறைபாடு

முடி பராமரிப்பு முறைகள்

- தினமும் தலை சுத்தமாக வைத்தல்
- தலையை நன்றாக கழுவுதல்
- சுத்தமான தண்ணீர் பயன்படுத்துதல்
- நல்ல தரமான சீப்பு பயன்படுத்துதல்
-

நோய்கள்

நோய் என்றால் என்ன?

- உடலின் இயல்பான செயல்பாட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டு உடல்நலத்தை பாதிக்கும் நிலை =**நோய்**

நோய் ஏற்படும் காரணங்கள்

- நுண்கிருமிகள் (பாக்டீரியா, வைரஸ்)
- சீரான உணவு இல்லாமை
- தவறான வாழ்க்கை முறை
- உடல் உறுப்புகளின் செயலிழப்பு

நோய்களின் வகைகள்

1. **தொற்று நோய்கள் (Communicable Diseases)**
2. **தொற்றாத நோய்கள் (Non-Communicable Diseases)**

தொற்று நோய்கள்

- ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவும் நோய்கள்
- பரவும் வழிகள்:
    - காற்று
    - நீர்
    - உணவு
    - பூச்சிகள் (vector)

7TH STD BIOLOGY TERM 1

அ. பாக்டீரியால் ஏற்படும் நோய்கள்

1. காசநோய் (Tuberculosis)

- காரணம்: Mycobacterium tuberculosis
- பரவும் வழி: காற்று, தொடர்பு
- அறிகுறிகள்:
  - நீண்டநாள் இருமல்
  - எடை குறைவு
  - காய்ச்சல்
- தடுப்பு:
  - BCG தடுப்பூசி
  - DOT சிகிச்சை

2. காலரா (Cholera)

- காரணம்: Vibrio cholerae
- பரவும் வழி: அசுத்தமான நீர்/உணவு
- அறிகுறிகள்:
  - வயிற்றுப்போக்கு
  - வாந்தி
  - தசை வலி
- தடுப்பு:
  - சுத்தமான நீர் குடித்தல்
  - கைகளை கழுவுதல்
  - தடுப்பூசி

3. டைபாய்டு (Typhoid)

- காரணம்: Salmonella typhi
- பரவும் வழி: அசுத்தமான உணவு/நீர்
- அறிகுறிகள்:
  - அதிக காய்ச்சல்
  - தலைவலி
  - வயிற்று வலி
- தடுப்பு:
  - கொதிக்கவைத்த நீர்
  - சுகாதாரம்
  - தடுப்பூசி

ஆ. வைரஸ் மூலம் ஏற்படும் நோய்கள்

1. மஞ்சள் காமாலை (Hepatitis)

- காரணம்: Hepatitis virus (A, B, C, D, E)
- பரவும் வழி:
  - அசுத்தமான நீர்
  - பாதிக்கப்பட்ட இரத்தம்
- அறிகுறிகள்:
  - கண்/சிறுநீர் மஞ்சள் நிறம்
  - வாந்தி
- தடுப்பு:
  - சுத்தமான நீர்
  - கை கழுவுதல்

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

2. சின்னம்மை (Chickenpox)

- **காரணம்: Varicella virus**
- **பரவும் வழி: காற்று, தொடர்பு**
- **அறிகுறிகள்:**
    - **உடலில் புண்கள்**
    - **காய்ச்சல்**
- **தடுப்பு:**
    - **தடுப்பூசி**

3. ரேபிஸ் (Rabies)

- **காரணம்: வைரஸ்**
- **பரவும் வழி: நாய், பூனை போன்றவை கடித்தல்**
- **அறிகுறிகள்:**
    - **நீருக்கு பயம் (Hydrophobia)**
    - **காய்ச்சல்**
- **தடுப்பு:**
    - **உடனடி தடுப்பூசி**

தடுப்பூசி (Vaccination)

- உடலில் நோய்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கும்
- குழந்தை பருவத்தில் முக்கியமாக கொடுக்கப்படும்
- உதாரணம்: BCG, Polio, MMR

தொற்றாத நோய்கள் (Non-Communicable Diseases)

- ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவாத நோய்கள்
- நுண்கிருமிகளால் ஏற்படுவதில்லை
- மருந்துகள் (antibiotics) இந்நோய்களுக்கு பயன் அளிக்காது

தொற்றாத நோய்களின் காரணங்கள்

1. உடல் உறுப்புகளில் கோளாறு

- உதாரணங்கள்:
    - இதய நோய்
    - வாதம்
    - வலிப்பு
    - புற்றுநோய்
    - ஒற்றைத்தலைவலி

2. வெளிப்புற காரணிகள்

- ஒவ்வாமை (Allergy)
- ஆஸ்துமா
- நஞ்சு தாக்கம்
- பாம்பு கடி
- புகைபிடித்தல் → இருமல்
- மது அருந்துதல் → உடல் பாதிப்பு

3. நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடு

- இரத்த சோகை
- பெல்லாக்ரா
- மாலைக்கண் நோய்
- தைராய்டு பிரச்சனைகள்

4. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு

- சத்தான உணவு இல்லாமை
- வளர்ச்சி குறைவு
- உடல் பலவீனம்

உதாரணம்: லூகோடெர்மா (Leucoderma)

- தோலில் நிறமி (melanin) இழப்பு
- உடலில் வெள்ளை தழும்புகள் தோன்றும்
- பரவும் நோய் அல்ல
- தொடுதல் அல்லது உணவு பகிர்வால் பரவாது
- நிரந்தர சிகிச்சை இல்லை

குழந்தைகளின் தனிப்பட்ட சுகாதார பிரச்சனைகள்

இரத்த சோகை (Anemia)

காரணம்

- இரும்புச்சத்து குறைபாடு
- தவறான உணவு பழக்கம்

அறிகுறிகள்

- வெளிறிய தோல்
- பலவீனம், சோர்வு
- வேகமான இதய துடிப்பு
- மூச்சுத்திணறல்
- முகம், கால்கள் வீக்கம் (தீவிரம்)

தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை

- **இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவு:**
  - முருங்கைக்கீரை
  - பேரீச்சம்பழம்
  - கீரைகள்
  - பருப்பு வகைகள்
  - பச்சை வாழைப்பழம்
- **மாத்திரைகள்:**
  - இரும்பு மாத்திரைகள்
  - மீன் எண்ணெய்

7TH STD BIOLOGY TERM 1

பாதுகாப்பு மற்றும் முதலுதவி (First Aid)

முதலுதவி என்றால்

- விபத்து அல்லது நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவர் வரும்வரை அளிக்கப்படும் உடனடி உதவி

முதலுதவியின் முக்கியத்துவம்

- உயிரைக் காப்பாற்றும்
- இரத்தக்கசிவு கட்டுப்படுத்தும்
- வலியை குறைக்கும்
- நோயாளியின் நிலையை நிலைநிறுத்தும்
- ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவாது

காரணங்கள்

1. உடல் உறுப்புகளில் கோளாறு
2. வெளிப்புற காரணிகள் (புகை, நஞ்சு)
3. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு
4. சத்து குறைந்த உணவு

தீக்காயங்கள் (Burns)

தீக்காயம் என்றால்

- வெப்பம், வேதிப்பொருள், மின்சாரம், சூரியஒளி போன்றவற்றால் தோல் திசுக்கள் சேதமடைவது

தீக்காயங்களின் வகைகள்

1. முதல் நிலை (First Degree)

- மேல்தோல் மட்டும் பாதிப்பு
- லேசான சிவப்பு, வலி

2. இரண்டாம் நிலை (Second Degree)

- மேல்தோல் + உட்தோல் பாதிப்பு
- புண்கள் (blisters) உருவாகும்

3. மூன்றாம் நிலை (Third Degree)

- தோலின் முழு ஆழம் பாதிப்பு
- திசுக்கள் சேதம்
- Skin grafting தேவைப்படலாம்

தீக்காயங்களுக்கு முதலுதவி

- **சிறிய தீக்காயம்:**
  - குளிர்ந்த நீரில் கழுவுதல்
  - கிருமிநாசினி தடவுதல்
- **கடுமையான தீக்காயம்:**
  - நீர் பயன்படுத்த வேண்டாம் (புண்கள் இருந்தால்)
  - சுத்தமான துணியால் மூடுதல்
  - உடனே மருத்துவரை அணுகுதல்

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

வெட்டுக்காயங்கள் மற்றும் கீறல்கள்

விளக்கம்
- தோலின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் காயங்கள்
- வெட்டுக்காயம் → தோல் கிழிவு
- கீறல் → மேற்பரப்பு சேதம்

அறிகுறிகள்
- இரத்தக்கசிவு
- சிவப்பு
- தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பு

முதலுதவி
- காயத்தை குளிர்ந்த நீரில் கழுவுதல்
- கிருமிநாசினி பயன்படுத்துதல்
- கட்டு போடுதல்

ஆழமான காயம்:
- cotton வைத்து அழுத்துதல்
- உடனே மருத்துவரிடம் கொண்டு செல்லுதல்

தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்

முக்கிய பாதுகாப்பு முறைகள்
- காயமடைந்தவருக்கு உதவும்போது:
  - கையுறை அல்லது பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துதல்
- இரத்தம் மூலம் பரவும் நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பு
- கூர்மையான பொருட்களை கவனமாக கையாளுதல்

முக்கிய நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

- உடல்நலம் = உடல் + மனம் + சமூக நலம்
- தொற்று நோய்கள் → ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவும்
- தொற்றாத நோய்கள் → பரவாது
- முதலுதவி → மருத்துவர் வரும்வரை உடனடி உதவி

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

பெனிசிலின் "மருந்துகளின் இராணி"
அலெக்ஸாண்டர் ஃப்ளெமிங்

1. ஆரம்ப வாழ்க்கை
- அலெக்ஸாண்டர் ஃப்ளெமிங் **(1881–1955)** ஒரு விஞ்ஞானி.
- லண்டனில் உள்ள செயின்ட் மேரிஸ் மருத்துவமனையில் பணியாற்றினார்.

2. முதலாம் உலகப் போர்
- போரில் பல வீரர்கள் காயமடைந்தனர்.
- காயங்களில் பாக்டீரியா தொற்று ஏற்பட்டு பலர் உயிரிழந்தனர்.
- அப்போது பயனுள்ள மருந்துகள் இல்லை.

3. ஆய்வக கணடுபிடிப்பு (1928)
- ஃப்ளெமிங் பாக்டீரியா வளர்த்த கல்ச்சரை ஆய்வு செய்தார்.
- தற்செயலாக பூஞ்சை (Fungus) வளர்ந்தது.
- அந்த பூஞ்சை பாக்டீரியாவை அழித்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

4. பெனிசிலின் உருவாக்கம்
- பூஞ்சையிலிருந்து கிடைத்த பொருள் → **பெனிசிலின்**
- இது முதல் ஆண்டிபயாட்டிக் மருந்து.
- பாக்டீரியா நோய்களை அழிக்கும் சக்தி கொண்டது.

5. மருத்துவ பயன்பாடு
- 1928 ஆம் ஆண்டு மருத்துவ உலகில் பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டது.
- **நிமோனியா, டிப்தீரியா** போன்ற நோய்களுக்கு சிகிச்சை கிடைத்தது.
- ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டன.
- காயங்களில் ஏற்படும் தொற்றுகளை தடுக்கும்.

6. ஆராய்ச்சி வளர்ச்சி
- விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து பெனிசிலினை மேம்படுத்தினர்.
- மருந்தாக தயாரித்து உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

7. முக்கிய சாதனை
- ஃப்ளெமிங் "பெனிசிலின் கண்டுபிடித்தவர்" என உலகப் புகழ் பெற்றார்.
- பெனிசிலின் "மருந்துகளின் இராணி" என அழைக்கப்படுகிறது.
- மருத்துவ அறிவியலில் மிக முக்கியமான மாற்றத்தை உருவாக்கியது.

TNSED THANJAVUR

7TH STD BIOLOGY TERM 1

7.கணினிகாட்சித் தொடர்பு

1. கோப்பு (File)

- கணினியில் உருவாகும் எந்த ஒரு வெளியீடும் கோப்பு எனப்படும்.
- உதாரணம்: Notepad ஆவணம், படம், ஒலி கோப்பு.
- கோப்பு என்பது தகவல்களை சேமிக்கும் அடிப்படை அலகு.

2. கோப்புத் தொகுப்பு (Folder)

- பல கோப்புகளை ஒன்றாகச் சேமிக்கும் இடம்.
- கோப்புகளை ஒழுங்காக வைத்திருக்க உதவும்.

3. Notepad & Paint

- **Notepad** → உரை எழுத பயன்படும்.
- **Paint** → படம் வரையவும் திருத்தவும் பயன்படும்.
- இவை மூலம் கோப்புகளை உருவாக்கலாம்.

4. காட்சித் தொடர்பு சாதனங்கள்

- தகவலை படம் / ஒலி மூலம் காட்டும் முறைகள்.
- உதாரணம்:
    - புகைப்படங்கள்
    - வீடியோ
    - வரைபடங்கள்
- புரிதலை எளிதாக்கும்.

5. புகைப்பட தொகுப்பு&கதை

- புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி கதை உருவாக்கலாம்.
- மென்பொருள்: PhotoStory / Photoshop
- படங்களை திருத்தவும், அழகுபடுத்தவும் முடியும்.

6. PhotoStory (படக் கதை உருவாக்கம்)

படிகள்:

1. புதிய Story தொடங்குதல்
2. படங்களை Import செய்தல்
3. படங்களை வரிசைப்படுத்துதல்
4. உரை (Text) சேர்த்தல்
5. இசை சேர்த்தல்
6. Video ஆக சேமித்தல்

TNSED THANJAVUR

7. Raster & Vector படங்கள்

Raster படங்கள்

- Pixels கொண்டு உருவாக்கப்படும்.
- அளவு அதிகரித்தால் தரம் குறையும்.
- உதா: JPG, PNG, GIF

Vector படங்கள்

- கணித அடிப்படையில் உருவாக்கப்படும்.
- அளவு மாற்றினாலும் தரம் குறையாது.
- உதா: PDF, SVG, AI

8. 2D & 3D படங்கள்

2D (இருபரிமாணம்)

- நீளம் + அகலம் மட்டுமே
- தட்டையான படம்

3D (முப்பரிமாணம்)

- நீளம் + அகலம் + உயரம்
- நிஜமாக தோற்றமளிக்கும்

9. Virtual Reality (மெய்நிகர் நிஜம்)

- கணினி உருவாக்கும் நிஜம் போன்ற அனுபவம்
- விளையாட்டு, பயிற்சி, கல்வியில் பயன்பாடு
- நிஜ உலக அனுபவத்தை தரும்

10. முக்கிய நினைவுகள்

- கோப்பு → தகவல் சேமிப்பு
- கோப்புத் தொகுப்பு → கோப்புகள் குழு
- Raster → Pixel அடிப்படையிலான படம்
- Vector → கணித அடிப்படையிலான படம்
- 2D → தட்டையான படம்
- 3D → நிஜம் போன்ற படம்

TNSED THANJAVUR